CCNA Enrutamientos y VLANs

IPv4

Enrutamiento dinámico Rip v2:

Podemos verificar las redes que están conectadas con el comando <*Show ip route*> desde el modo privilegiado

Router(config)# router rip

Router(config-router)# version 2

Router(config-router)# network (IPv4 de la red)

[ingresamos todas las IP de las interfaces que se desean agregar]

Router(config-router)# no auto-summary

Router(config-router)# passive-interface (giga)

Router(config-router)#default-information originate

Router(config-router)# Exit

IPv6

Router(config)# IPv6 router rip (Agregamos un nombre)

Router(config-router)# interface (giga/serial)

Router(config-router)# ipv6 rip (nombre del RIP) enable

Router(config-router)# interface (giga/serial) [se hace con todas las If]

Router(config-router)# exit

Creación de VLANs:

Podemos conocer las VLANs configuradas en el switch con el comando **Show vlan brief**

Switch(config)# vlan (número de lo vlan)

Switch(config-vlan)# name (Nombre de la Vlan)

[Debemos crear una Vlan administrativa]

-Asignación de IPs:

Switch(config-vlan)# interface Vlan (numero de la Vlan)

Switch(config-vlan)# ip address (IP address + Mascara)

****

→ Configuración de puertos:

Switch(config)# interface (Fastethernet) // Interface (giga)

Switch(config-if)# switchport mode access // switchport mode trunk

Switch(config-if)# switchport access vlan (número de la vlan)

Switch(config-if)# exit

****

→ Configurar routing-on-a-stick:

Switch(config)# interface (fa) [la que se encuentra en mode Trunk que comunica con el otro switch]

Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan (numero de las Vlans que desea permitir)

Switch(config)# exit

(se configuran todas IF que se comunican entre switch y router, misma van a ir en mode Trunk)

****

→ Configuración de un teléfono IP:

Switch(config)#interface (interface en donde se encuentra el teléfono IP)

Switch(config-if)#mls qos trust cos

Switch(config-if)#switchport voice vlan 150 (vlan asignada para voz)

****

→ Configuración de Vlan nativa en la interface:

S1(config-if)#switchport trunk native vlan 100

****

→ Configuración en el router de subinterfaces de routing-on-a- stick:

Router(config)# interface g0/0.10 (giga.numero de Vlan)

Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10 (vlan)

Router(config-subif)# ip address (ip address gateway+mascara)

Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface (giga)

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)# exit

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 88 (vlan) native → asignar la encapsulación nativa

****

→ Comandos para verificación de Vlan:

S1#show vlan brief

S1#show vlan id

S1#show vlan name

S1#show vlan summary

S1#show ip route

****

→ Comando para inahibilitar DTP (Dynamic Trunking Protocol):

S1(config-if)#switchport nonegotiate

****

→ Configuración de puertos para negociar:
S1(config-if)#switchport mode dynamic desirable

	Dinámico automático	Dinámico deseado	Troncal	Acceso
Dinámico automático	Acceso	Troncal	Troncal	Acceso
Dinámico deseado	Troncal	Troncal	Troncal	Acceso
Troncal	Troncal	Troncal	Troncal	Conectividad limitada
Acceso	Acceso	Acceso	Conectividad limitada	Acceso

Configuracion del Spanning Tree Protocol (STP):

Podemos revisar la configuracion del STP con el comando <**Show Spanning-tree**>

1. Se realiza las configuraciones de las Vlans
2. Se crean los rangos de las vlans que van del switch a los dispositivos finales y a ponerlos “mode access”
3. Se procede con los Etherchannel, que son las if que comunican los switch (podemos verififcar los etherchannel con el comando <**Show Etherchannel Summary**>

Configuración de Etherchannel:

→ La opción **mode desirable** permite que el switch negocie activamente para formar un enlace de PAgP. Nota: Las interfaces deben apagarse antes de agregarlas al grupo de canales.

→ El **mode active** indica que el switch intenta negociar activamente ese enlace como LACP, en comparación con PAgP.

→ El **mode passive** indica que desea que el switch utilice LACP solamente si se detecta otro dispositivo LACP.

Configuramos el switch:

Switch(config)# interface range (rango de las Fa) // (rango de las Giga)

Switch(config-if-range)# shutdown

Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active // mode auto

Switch(config-if-range)# no shutdown

Switch(config-if-range)# exit

Switch(config)# interface port-channel (numero del grupo)

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# exit

(se procede a configurar los siguientes switch con las mismas instrucciones, se configura la giga en “mode desirable” y el Fa en “mode active”)

[Active-Active= LACP Link Aggregation Control Protocol]

[desirable-Auto=PAgP Port Aggregation Protocol]

Asignar el Root bridge:

Switch(config)# spanning-tree vlan (numero de la Vlan que se desea dar como root bridge) root primary (se le asigna una prioridad baja)

Verificación de Etherchannel:

Switch#show interfaces | include Ethernet

Switch#show interface status

Switch#show interfaces trunk

Configuracion del Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP):

IPv4

Configuración del Switch:

(Creamos las VLANs, los rangos, luego los etherchannel creación y configuración, configuramos los IF del switch al router)

Configuracion en el Router del DHCP:

Router(config)# ip dhcp excluded-address (las direcciones IP que se desean excluir)

Router(config)# ip dhcp pool (Ingresamos el nombre del pool)

Router(dhcp-config)# network (IP de la red + mascara)

Router(dhcp-config)# default-router (la primera IP utilizable de la red)

Router(dhcp-config)#dns-server (IP del DNS server)

Router(dhcp-config)# exit

Configurar el DHCP Relay (Agente retransmisor):

→ Para que los clientes DHCP obtengan una dirección de un servidor en un segmento LAN diferente, la interfaz a la que están conectados los clientes debe incluir una dirección auxiliar que apunte al servidor DHCP.

Router(config)#int g0/0

Router(config-if)#ip helper-address (dirección de la int que conecta al router servidor)

Solicitar una IP mediante DHCP a una int:

Router(config)#int g0/1

Router(config-if)#ip address dhcp

Router(config-if)#no shutdown

Comando para verificar DHCP:

Router# show ip dhcp binding

IPv6

- Verificamos las configuraciones del DHCPv6 con el comando “Show ipv6 dhcp binding”

(Con estado)

Router(config)# ipv6 unicast-routing

Router(config)# ipv6 dchp pool (Nombre)

Router(config-dhcpv6)# address prefix (red IPv6)

Router(config-dhcpv6)# exit

Router(config)# interface giga

Router(config-if)# ipv6 address (direccion ipv6)

Router(config-if)# ipv6 dhcp server (nombre del Pool)

Router(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag (con estado)

Router(config-if)# no shut

Router(config-if)# exit

PD: Trabajar en el switch, debemos ingresar asignar el nombre, luego ejecutamos lo siguiente:

Switch(config)# smd prefer dual-ipv4-and-ipv6 default (para que pueda aceptar IPv6)

-Luegos guardamos la config **(do WR)** y posterior a esto recargar el switch-

Switch(config)# exit

Switch# reload

-Despues de ingresar nuevamente, debe ingresar a la IF vlan 1 para asignarle la IPv6-

(la otra forma)

°ingresamos al Switch y creamos las Vlans, junto con los range en “mode access”, luego la giga en “mode trunk” y finalmente salimos.

°Entramos al router y configuramos:

1- Nombre del router y activar el [IPv6 Unicast-routing]

2- Creamos los Pool (segun la cantidad de VLANs que existan)

3- Creamos las Sub-if:

Router(config)# interface giga0/0/0. (vlan)

Router(config-subif)# encapsulation dot1q (vlan)

Router(config-subif)# ipv6 address (IPv6 dirección)

Router(config-subif)# ipv6 dhcp server (Nombre de la VLAN)

Router(config-subif)# ipv6 nd managed-config-flag

Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface giga

Router(config-if)# no shutdown

Configuración Hot Standby Router Protocol (HSRP):

[Active Router]

Router(config)# interface giga

Router(config-if)# ip address (IP de la red)

Router(config-if)# standby version 2

Router(config-if)# standby (ID de grupo) ip (default gateway)

Router(config-if)# standby (ID grupo) priority (prioridad)

Router(config-if)#standby (ID grupo) prempt

Router(config-if)# no shut

Router(config-if)# exit

Router(config)# ip route (ip de la red que desea a la que se desea comunicar) giga

[Standby Router]

Router(config)# interface giga

Router(config-if)# standby version 2

Router(config-if)# standby (ID grupo) ip (Default router)

Router(config-if)# no shut

Router(config)# ip route (ip de la red que desea a la que se desea comunicar) giga

---

Configuración de los puertos de seguridad:

S1(config)#int range (Rango de interfaces a cofigurar)

S1(config-if-range)#switchport port-security

S1(config-if-range)#switchport port-security maximum 1 (cantidad máxima de dir. MAC que va a aprender los puertos)

S1(config-if-range)#switchpor port-security mac-address sticky (hace que el Switch aprenda de manera auto la dir. MAC)

Hay 3 modos para que el switch aprenda la MAC>
1- Ingresando la MAC de forma manual
2- De forma automatica, cuando el dispositivo detecta la PC y cuando se apaga el puerto y se vuelve a encender lo detecta

3- De manera automatica sticky, esta manera mantiene la dirección MAC en la tabla de direcciones incluso cuando ya se haya apagado el puerto

S1(config-if-range)#switchpor port-security violation restrict

Shutdow → apaga el puerto por infracción

Restrict→ envia notificaciones a syslog y descarta las tramas

Mode protect → solo evita que se envien tramas pero no hace notificaciones

Configurar DHCP snooping (Seguridad de DHCP contra ataques):
SW-1(config)#int range (rango de int)

SW-1(config-if-range)#ip dhcp snooping

SW-1(config-if-range)#ip dhcp snooping trust

Limitar paquetes de puertos no confiables:
SW-1(config)#int range (Int apagadas o que no se usen)

SW-1(config-if-range)#ip dhcp snooping limit rate 5

inspección DHCP global:
SW-2(config)#ip dhcp snooping vlan 10,20,99

PortFast → *que se utiliza para acelerar la transición de un puerto de switch del estado de bloqueo al estado de reenvío.* y BPDU guard → Esto ayuda a prevenir problemas de spanning-tree causados por conexiones incorrectas o maliciosas.:

SW-1(config-if-range)#spanning-tree portfast

SW-1(config-if-range)#spanning-tree bpduguard enable

SW-2(config)#spanning-tree portfast default

→se utiliza para habilitar PortFast de forma predeterminada en todos los puertos de acceso del switch

Apagar puertos que no se utilizan para evitar intrusiones:
S1(config)#int range f0/3-24, g0/1-2

S1(config-if-range)#shutdown

Configuración de rutas estáticas:

IPv4

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 (IP de int por donde va a salir el paquete) → Ruta predeterminada

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 (IP de int por donde va a salir el paquete) (Distancia administrativa)

→ Ruta Flotante

IPv6

Router(config)#ipv6 route ::/0 (IPv6 de la int) → Predeterminada

Router(config)#ipv6 route ::/0 (IPv6 de la int) (distancia administrativa) → Flotante

Ruta estática de siguiente salto IPv4:

Router(config)#ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 (LAN Destino) 10.10.10.2 (Int del router o salto siguiente)